

VEŠTAČKA INTELIGENCIJA, 2010/2011

# PREDSTAVLJANJE ZNANJA

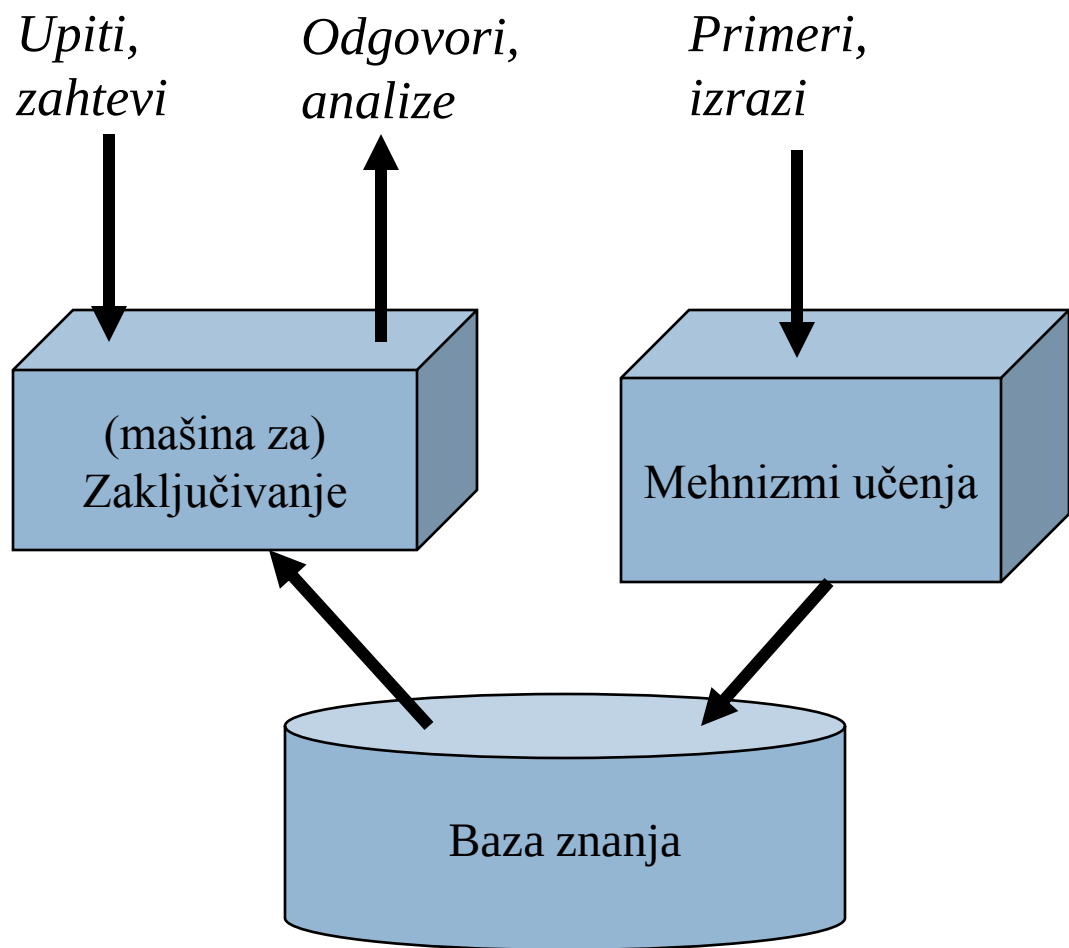
## Sadržaj

- Uvod: Formalizmi za predstavljanje znanja
- Logika predikata



# Rešavanje problema veštačkom inteligencijom

- **Znanje** je odvojeno od procesa zaključivanja, pa se može ažurirati bez izmene mehanizma zaključivanja.
- Ovo je nemoguće u klasičnim, programskim rešenjima, jer je oblast znanja (podataka) vezana za proces zaključivanja (izračunavanja).



# Prednosti korišćenja baze znanja

- Rezonovanje odvojeno od znanja
- Nad istim znanjem se mogu koristiti različiti metodi zaključivanja
- Univerzalnost
- Prenosivost
- Pouzdanost
- Jednostavnost izmene

# Znanje

- Predstavlja osnovnu snagu inteligentnog sistema.
- Može biti predstavljeno preko “**simboličkih struktura**” (kompleksne strukture podataka) koje predstavljaju elemente znanja (objekti, koncepti, činjenice, pravila, strategije..).
- Primer:
  - “crveno” predstavlja crvenu boju.
  - “stojadin” predstavlja komšijin automobil.
  - `crveno(stojadin)` predstavlja činjenicu da je komšijin automobil crvene boje.

# Reprezentacija znanja

## □ Obuhvata

- **Strukturu** koja se koristi za opis elemenata znanja i
  - **Proces interpretacije** koji je potreban da se opisano znanje koristi.
- Mora se obezbediti **formalizam za predstavljanje znanja**
- sažeto i apstraktno predstavljeno znanje i njegova upotreba u okviru procesa zaključivanja.
- Inteligentno ponašanje se može dostići **manipulacijom simboličkim strukturama**

# Reprezentacije znanja se mogu grubo klasifikovati u dve grupe

- Deklarativne - naglašavaju reprezentaciju znanja kao skup statičkih činjenica uz ograničene informacije kako ga treba koristiti.
- Proceduralne - naglašavaju oblik dinamičkih pravila koja opisuju procedure (postupke) za korišćenje znanja sa malo informacija koje su direktno zapamćene kao činjenice.

# Proces izgradnje baze znanja

- Obuhvatanje i proučavanje potrebnog znanja
- Formulacije znanja pomoću govornog jezika (u obliku rečenica)
- Prevođenja znanja u odabrani oblik reprezentacije

Ako inženjer znanja ne može tačno da predstavi znanje pomoću govornog jezika, tada će i svaka druga izvedena reprezentacija strukture takođe biti netačna.

# Jezik (formalizam) za predstavljanje znanja



- **Sintaksa** – jasno definisana
- **Semantika** – jasno definisana
- **Interpretacija**: preslikavanje elemenata jezika na objekte iz sveta.

# Karakteristike formalizama

- Ekspresivnost
- Jednoznacnost
- Efektivnost
- Stepen apstrakcije
- Kompleksnost algoritama za manipulisanje znanjem (efikasnost)

# Formalizmi

---

- **Logika predikata**
- Produkciona pravila
- Semanticke mreze
- Okviri
- Hibridni sistemi